SECURITY PRINTING

GRAPHIC DESIGN & MULTIMEDIA PROGRAM

COURSE CODE: GDM5313

ACADEMIC YEAR: 2026/2027

LEVEL: 3

LECTURE 1

BY: DR/ RANIA MOHAMED

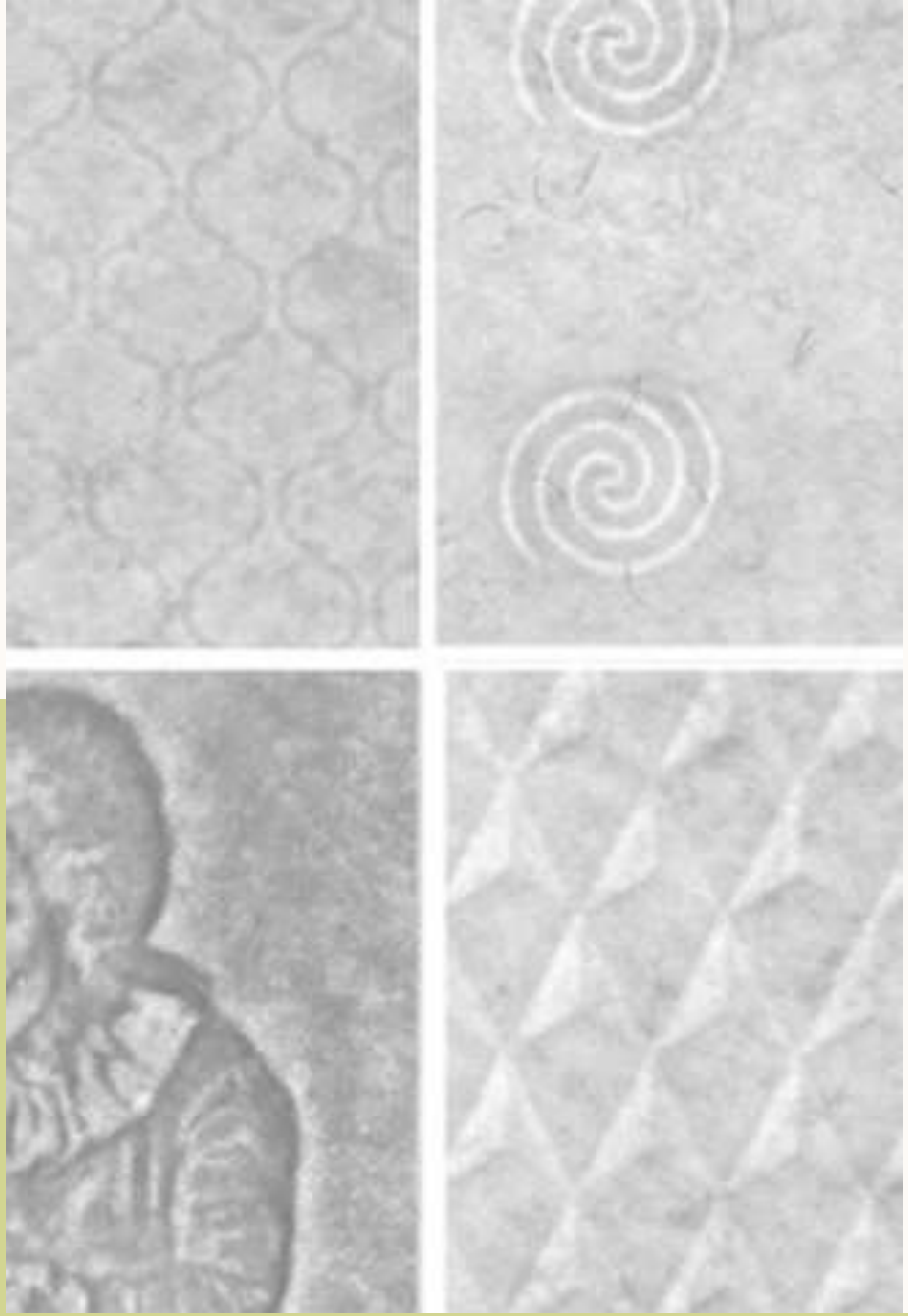
AGENDA

- Course aim
- Introduction
- Insurance marks on the national ID card



COURSE AIM

The concept of security printing, technical and technological specifications of the materials used in security printing, various securing technologies and how to employ them, technologies of producing paper currencies and their security features, technologies of producing ID cards, postage stamps and stamps, certificates and government papers and their security means.



WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN VALUABLE DOCUMENTS AND SECURE DOCUMENTS ???



WHAT IS VALUABLE SECURE PRINTING DOCUMENTS ???

TYPES AND FORMS OF VALUABLE PRINTED MATTER

- Banknotes (paper).
- Polymer (plastic) currencies.
- Driving licenses.
- Birth certificates.
- Leadership certificates.
- Military certificates.
- Death certificates.
- Personal identification cards.
- Transportation tickets (land, sea, air)
- Bank checks.
- Membership cards.
- All types of stamps.
- Prepaid telephone cards.
- All types of postage stamps.
- Entry/exit cards.
- Identification cards.
- Weapon licenses.
- Paid tickets.
- Bank credit cards.


صورة قيد الزواج


صورة قيد الزواج


صورة قيد الوفاة

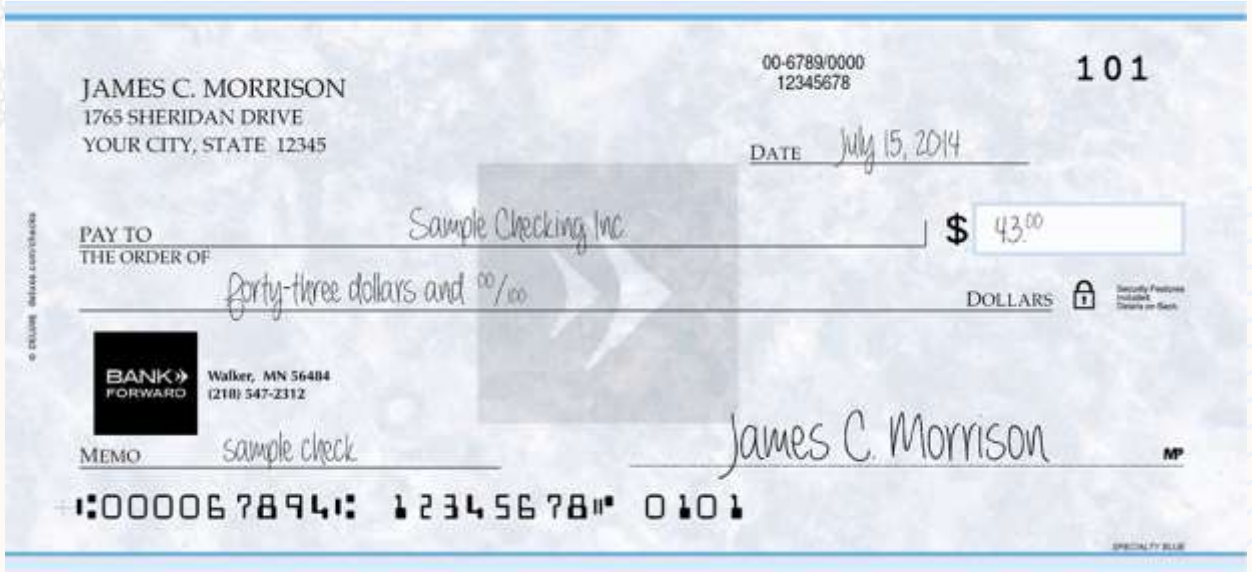

صورة قيد الميلاد






1ST
Large
2ND
Large


Class
Ticket type
Price
STD 4 IN 8 RVR
£59.00M 10JUN94 2436
Valid until
17 JUN 94
Number
Issued at
EDINBURGH
Validity
Valid
Available
SCOTR RVR 4 IN 8
Rail Rover


JAMES C. MORRISON
1765 SHERIDAN DRIVE
YOUR CITY, STATE 12345
00-6789/0000
12345678
101
DATE July 15, 2014
PAY TO THE ORDER OF
Sample Checking Inc
$ 43.00
forty-three dollars and 00/100
DOLLARS
BANK FORWARD
Walker, MN 56484
(218) 547-2312
MEMO sample check
James C. Morrison
⑆000067894⑆ 123456781 0101

INSURANCE MARKS ON THE NATIONAL ID CARD



www.BANDICAM.com

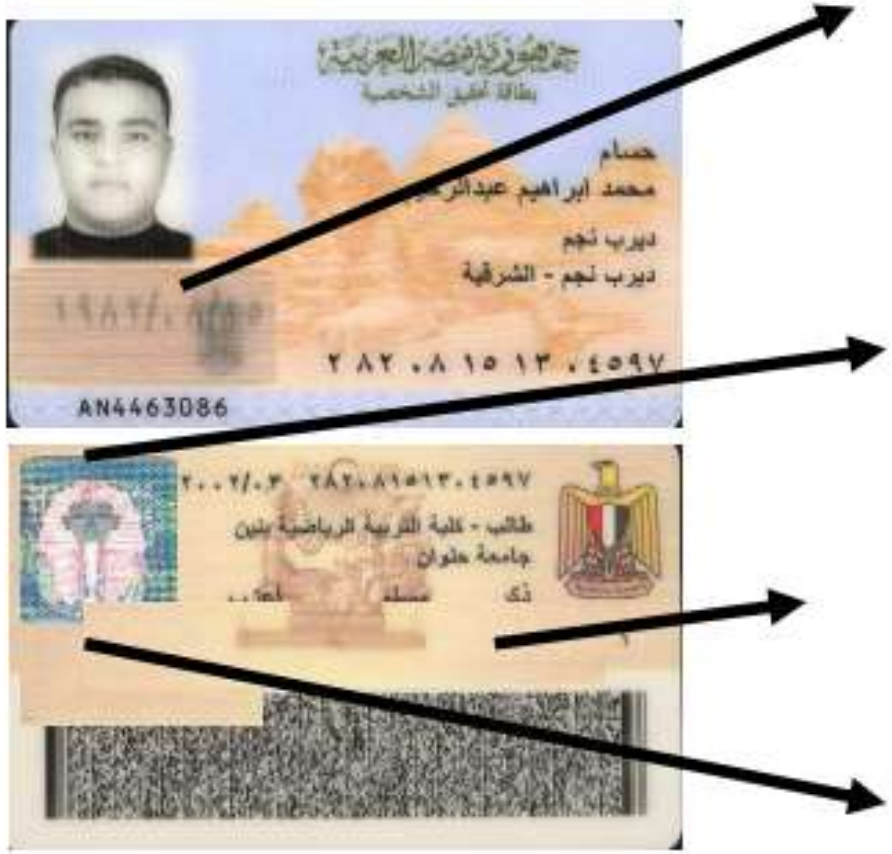


THE NATIONAL ID CARD FEATURES SEVERAL IMPORTANT SECURITY FEATURES AND CHARACTERISTICS, WHICH ARE DIVIDED INTO:

security features and characteristics

- External security features that can be examined by the average person
- External security features that can be examined by specialists
- Hidden security features that can be examined by specialists using simple testing tools
- security features that are tested in the laboratory by specialists at the card production center

أهم العلامات التأمينية الظاهرة بجسم البطاقة والتي يمكن فحصها بمعرفة الشخص العادي



1) الصورة الليزرية المتعددة *Multi Laser Image*

وهى موجودة بالجزء الأسفل لصورة المواطن ويمكن تحسسه بارزاً بأصابع اليد وتتبادل درجة رؤية تاريخ ميلاد المواطن وشعار الجمهورية من خلالها بتغيير زاوية النظر .

2) طابع الكينجرام

وهو منفذ على الجزء الخلفي للبطاقة والذي يمكن من خلاله رؤية رأس تمثال توت عنخ آمون بإبعاده المختلفة من خلال التغيير الرأسي والافقى لزاوية النظر .

3) الطباعة التدريجية لتصميم البطاقة من الخلف

Rainbow printing

وهى احد التقنيات الطباعية المعقدة

4) الطباعة الأمنية بنظام الكتابة بزوايا متعددة "Relief"

وهى احد التقنيات التي يتم تصميمها من خلال برامج معقدة ويصعب تزويرها والتي يقرأ من خلالها كلمة " مصر " على التصميم الخلفي للبطاقة بالكامل .



Multi Laser Image

It is located at the bottom of the citizen's photo and can be felt easily with the fingers. The degree of visibility of the citizen's date of birth and the emblem of the Republic is changed by changing the viewing angle.

Kingram

It is an opening on the back of the card through which the head of the statue of Tutankhamun can be seen in its different dimensions by changing the vertical and horizontal angle of view.

Rainbow Printing

One of the most sophisticated printing techniques.

Relief

This technique is designed using complex, hard-to-counterfeit software, which allows the word "Egypt" to be printed on the entire back of the card.

علامات ظاهرية يتم فحصها بمعرفة السادة المتخصصين



1) رقم المصنع

وهو رقم يتم إعداده وفقاً لمعادلة سرية يرتبط بكل بطاقة على حدا ولا يمكن تكراره ويتم تسجيله على قاعدة بيانات الرقم القومي مرتبطاً باسم المواطن صاحب البطاقة ويتم التأكد منه من خلال مراجعة قاعدة بيانات الرقم القومي . -

2) كتابات ميكرونية ظاهرة

وهى كتابات متناهية الصغر توجد بالجزء الأسفل من وجه البطاقة تُرى بالعدسات المكبرة البسيطة " 5X " ويقرأ من خلالها "وزارة الداخلية – قطاع الأحوال المدنية ".

3) باركود ثنائي الأبعاد

وهو يوجد بالجزء الخلفي للبطاقة ومسجل عليه كافة بيانات المواطن الموجودة بجسم البطاقة بصورة مشفرة يمكن من خلال فك الشفرة الخاصة به مقارنتها مع البيانات المقروءة بالعين المجردة ونقلها الكترونياً إلى قواعد بيانات الجهات الأخرى المستفيدة .



Factory Number

This number is prepared according to a secret equation and is linked to each individual card. It cannot be duplicated. It is registered in the national ID database, linked to the name of the citizen who owns the card. It is verified by reviewing the national ID database.

Visible Microprints

These are extremely small inscriptions located on the lower part of the card's face. They can be seen with simple magnifying glasses and read "Ministry of Interior - Civil Status Sector."

Two-Dimensional Barcode

This is located on the back of the card and contains the citizen's data on the card body in an encrypted form. By decoding the code, it can be compared with the data readable by the naked eye and transferred electronically to the databases of other beneficiary entities.

SECURITY MARKS THAT ARE TESTED IN A LABORATORY:

- Marks related to the nature of the materials used in printing and manufacturing the card.
- Intentional printing errors in some confidential areas of the card's security design.
- Writing that is only visible under certain types of filters.

علامات تأمينية خفية يتم فحصها بمعرفة السادة المتخصصين وبأدوات الفحص البسيطة





1) كتابات ميكرونية بأحبار خفية

وهى كتابات متناهية الصغر بأحبار تُرى تحت الأشعة فوق البنفسجية **UV** ويقرأ من خلاله " وزارة الداخلية – قطاع الأحوال المدنية "

2) طباعة أمنية بنظام الجلوشيات

وهى تصميمات دقيقة يتم إعدادها ببرامج خاصة لا تباع إلا للحكومات وتُرى الخطوط المطبوعة بها متصلة على عكس الطباعات الأخرى والتي تُرى خطوتها عبارة عن نقاط متجاورة ويتم فحصها من خلال العدسات المكبرة وبمقارنة المواضع المختلفة محل الفحص على التصميم الامنى للبطاقة .

3) طباعات بأحبار تتألق تحت الأشعة فوق البنفسجية **UV**

وهى عبارة عن طباعات بأحبار ذات مواصفات خاصة تتألق تحت الأشعة فوق البنفسجية رغم أنها تُرى بالعين المجردة مثل النسر المطبوع في التصميم الخلفي للبطاقة .



Micronized Invisible Ink Printing

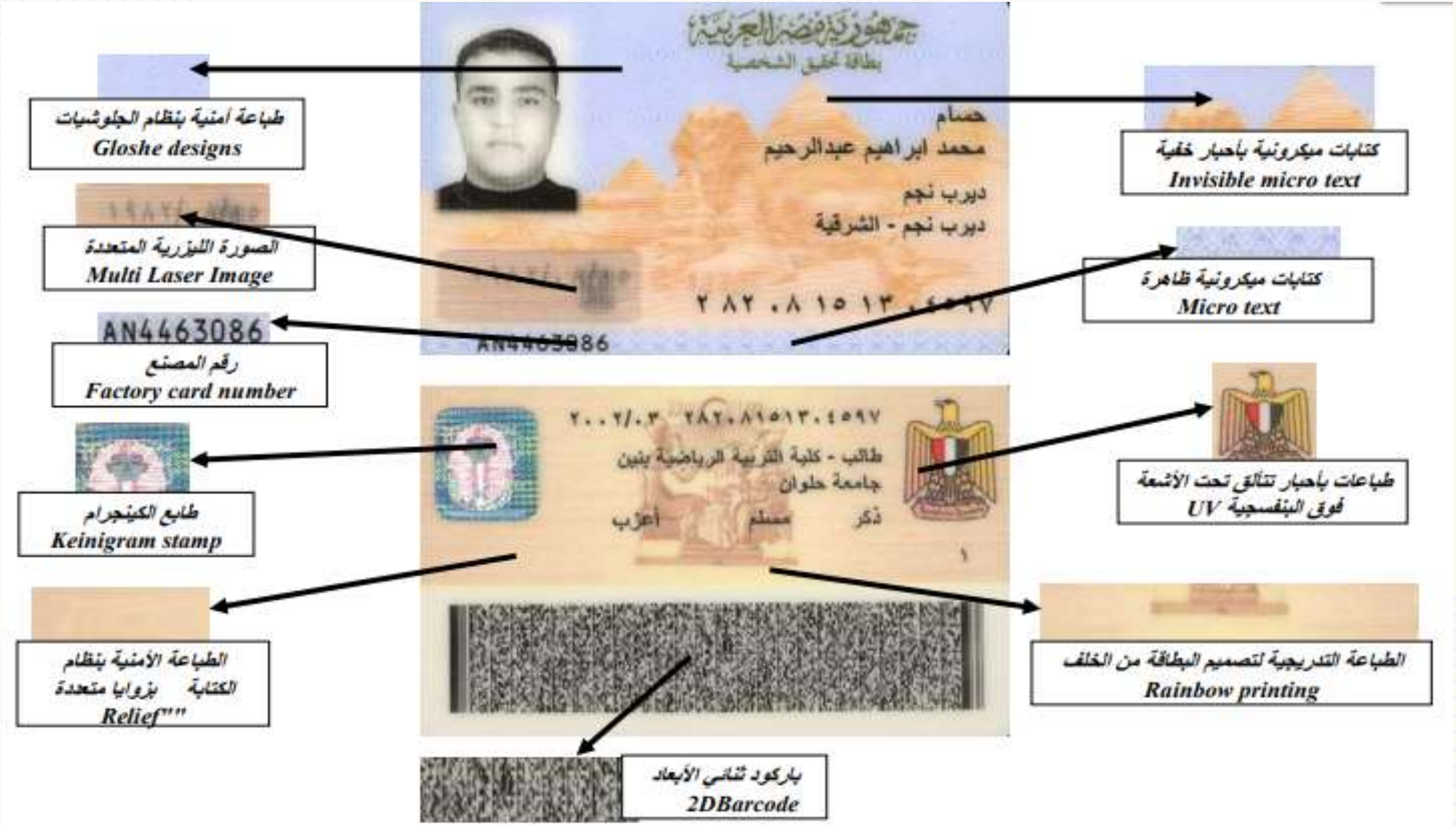
These are tiny inks visible under ultraviolet light, and read "Ministry of Interior - Civil Status Sector.".

Security Printing with a Guilloche System

These are precise designs prepared using special software and sold only to governments. The lines appear as connected prints, unlike other printing methods, which appear as adjacent dots and are examined under a magnifying glass.

UV Glowing Ink Printing

These are prints made with special inks that glow under ultraviolet light, even though they are visible to the naked eye, such as the eagle printed on the back of the card


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
حسام
محمد ابراهيم عبدالرحيم
ديرب نجم
ديرب نجم - الشرقية
٢٨٢٠٨١٥١٣٠٤٥٩٧
AN4463086
٢٨٢٠٨١٥١٣٠٤٥٩٧
٢٠٠٢/٠٣
طالب - كلية التربية الرياضية بنين
جامعة حلوان
ذكر
مسلم
أعزب
١
طباعة أمنية بنظام الجلوشيات
Gloshe designs
الصورة الليزرية المتعددة
Multi Laser Image
AN4463086
رقم المصنع
Factory card number
طابع الكينجرام
Keinigram stamp
الطباعة الأمنية بنظام الكتابة بزوايا متعددة
Relief""
كتابات ميكرونية بأحبار خفية
Invisible micro text
كتابات ميكرونية ظاهرة
Micro text
طباعات بأحبار تتألق تحت الأشعة فوق البنفسجية UV
الطباعة التدريجية لتصميم البطاقة من الخلف
Rainbow printing
باركود ثنائي الأبعاد
2DBarcode

FUTURE VISION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ID PROJECT:

First: Adding new security features to the national ID card, the most important of which are:

- Iridescent overlapping fluorescent inks (UV Rainbow Effect)
- Add Embedded Transparent Hologram or Kingram.
- Use Tack Tile Cold laser for factory card Number.
- Use IR Reactive Ink.

- **Second:** Using contactless smart card technology.
- **Third:** Involving numerous government agencies involved in citizen services through various applications on the national ID card, perhaps the most important of which are (health, social security, and social insurance).
- **Fourth:** Adding the citizen's biometric data to the national ID card without attempts at fraud or identity theft (fingerprints, iris scans, and facial recognition).


www.BANDICAM.com
VERIDOS
IDENTITY SOLUTIONS
by Giesecke+Devrient
and Bundesdruckerei
0:00 / 2:50
CC

ASSIGNMENT TASK

CREATE A 3D SAMPLE OF AN ID-CARD, BASED ON YOUR FIELD/ SURVEY STUDY